2002 年普通高等学校招生全国统一考试

2002 年北京卷（秋理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 满足条件 $M \cup \{1\} = \{1,2,3\}$ 的集合 M 的个数是（ ）

answer{B}

因为并集等于 $\{1,2,3\}$，所以 M 不能含有这三个元素以外的元素，并且 $2,3$ 必须属于 M；元素 1 是否属于 M 均不影响并集的结果. 因此 M 只有两种可能：$M = \{2,3\}$ 或 $M = \{1,2,3\}$，故集合 M 的个数为 2，选 B.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

2. 在平面直角坐标系中，已知两点 $A(\cos 80^\circ, \sin 80^\circ)$，$B(\cos 20^\circ, \sin 20^\circ)$，则 $|AB|$ 的值是（ ）

answer{D}

由两点距离公式，

$$|AB|^2 = (\cos 80^\circ - \cos 20^\circ)^2 + (\sin 80^\circ - \sin 20^\circ)^2 = 2 - 2\cos(80^\circ - 20^\circ) = 2 - 2\cos 60^\circ = 1$$

由于 $|AB| > 0$，所以 $|AB| = 1$，选 D.

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. 1

3. 下列四个函数中，以 π 为最小正周期，且在区间 $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ 上为减函数的是（ ）

answer{B}

逐一判断四个函数. 有 $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$，其最小正周期为 π，但在 $\left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$ 上 $(\cos^2 x)' = -\sin 2x > 0$，是增函数. 函数 $2|\sin x|$ 的最小正周期为 π，且在所给区间内 $2|\sin x| = 2\sin x$，其导数 $2\cos x < 0$，是减函数. 函数 $\left(\frac{1}{3}\right)^{\cos x}$ 的周期为 2π，且在所给区间内导数为 $-\ln 3 \cdot (-\sin x)\left(\frac{1}{3}\right)^{\cos x} > 0$，不是减函数. 函数 $-\cot x$ 的最小正周期为 π，但其导数为 $\csc^2 x > 0$，也是增函数. 因此选 B.

A. $y = \cos^2 x$　　B. $y = 2|\sin x|$
C. $y = \left(\frac{1}{3}\right)^{\cos x}$　　D. $y = -\cot x$

4. 64 个直径都为 $\frac{a}{4}$ 的球，记它们的体积之和为 $V_{甲}$，表面积之和为 $S_{甲}$；一个直径为 a 的球，记其体积为 $V_{乙}$，表面积为 $S_{乙}$，则（ ）

answer{C}

球的体积与直径的三次方成正比，表面积与直径的平方成正比. 因此

$$V_{甲} = 64 \cdot \frac{\pi}{6}\left(\frac{a}{4}\right)^3 = frac\{\pi a^3\}6 = V_{乙}$$

$$S_{甲} = 64 \cdot 4\pi\left(\frac{a}{8}\right)^2 = 4\pi a^2 > \pi a^2 = S_{乙}$$

故 $V_{甲} = V_{乙}$，且 $S_{甲} > S_{乙}$，选 C.

A. $V_{甲} > V_{乙}$，$S_{甲} > S_{乙}$
B. $V_{甲} < V_{乙}$，$S_{甲} < S_{乙}$

C. $V_{甲}=V_{乙}$，$S_{甲}>S_{乙}$
D. $V_{甲}=V_{乙}$，$S_{甲}=S_{乙}$

5. 已知某曲线的参数方程是 $begin\{cases\}x=\sec\phi,\backslash y=\tan\phi end\{cases\}$（$\phi$ 为参数），若以原点为极点，x 轴的正半轴为极轴，长度单位不变，建立极坐标系，则该曲线的极坐标方程是（ ）

answer{D}

由参数方程恒有

$$x^2-y^2=\sec^2\phi-\tan^2\phi=1$$

在极坐标中 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，所以

$$x^2-y^2=\rho^2\left(\cos^2\theta-\sin^2\theta\right)=\rho^2\cos 2\theta$$

因此曲线的极坐标方程为 $\rho^2\cos 2\theta=1$，选 D.

A. $\rho=1$
B. $\rho\cos 2\theta=1$
C. $\rho^2\sin 2\theta=1$
D. $\rho^2\cos 2\theta=1$

6. 给定四条曲线：

begin{circlelist} item $x^2+y^2=\frac{5}{2}$ item $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ item $x^2+\frac{y^2}{4}=1$ item $\frac{x^2}{4}+y^2=1$ end{circlelist}

其中与直线 $x+y-\sqrt{5}=0$ 仅有一个交点的曲线是（ ）

answer{D}

把直线方程写成 $y=\sqrt{5}-x$，分别代入四条曲线. 对曲线 1，代入得

$$x^2+\left(-\sqrt{5}+x\right)^2=\frac{5}{2}\Leftrightarrow 2x^2-2\sqrt{5}x+\frac{5}{2}=0$$

其判别式为 $20-20=0$，所以只有一个交点. 对曲线 2，代入并整理得

$$13x^2-18\sqrt{5}x+9=0$$

其判别式为 $1620-468=1152>0$，有两个交点. 对曲线 3，代入并整理得

$$5x^2-2\sqrt{5}x+1=0$$

其判别式为 $20-20=0$，所以只有一个交点. 对曲线 4，代入并整理得

$$5x^2-8\sqrt{5}x+16=0$$

其判别式为 $320-320=0$，所以只有一个交点. 因此满足条件的曲线为 1，3，4，选 D.

A. [1][2][3]
B. [2][3][4]
C. [1][2][4]
D. [1][3][4]

7. 已知 z_1，$z_2\in mathbb\{C\}$，且 $|z_1|=1$. 若 $z_1+z_2=2$，则 $|z_1-z_2|$ 的最大值是（ ）

answer{C}

由 $z_1+z_2=2$，得 $z_2=2-z_1$，于是

$$|z_1-z_2|=|2z_1-2|=2|z_1-1|$$

因为 $|z_1|=1$，由三角不等式

$$|z_1-1|\le|z_1|+1=2$$

所以 $|z_1-z_2|\le 4$. 当 $z_1=-1$ 时，$|z_1|=1$，且 $z_2=3$，上式取等号，故最大值为 4，选 C.

A. 6　　B. 5　　C. 4　　D. 3

8. 若 $\frac{\cot\theta-1}{2\cot\theta+1}=1$，则 $\frac{\cos 2\theta}{1+\sin 2\theta}$ 的值为（ ）

answer{A}

原式有意义时 $2\cot\theta+1\neq 0$，由题设得

$$\cot\theta-1=2\cot\theta+1$$

所以 $\cot\theta=-2$，即 $\cos\theta=-2\sin\theta$. 又因 $\cot\theta=-2$，有 $\cos\theta+\sin\theta\neq 0$，于是

$$\frac{\cos 2\theta}{1+\sin 2\theta}=\frac{\cos^2\{\theta\}-\sin^2\theta}{(\cos\theta+\sin\theta)^2}=\frac{\cos\theta-\sin\theta}{\cos\theta+\sin\theta}=\frac{-2\sin\theta-\sin\theta}{-2\sin\theta+\sin\theta}=3$$

故选 A.

A. 3　　B. -3　　C. -2　　D. $-\frac{1}{2}$

9. 12 名学生分别到三个不同的路口进行车流量的调查，若每个路口 4 人，则不同的分配方案共有（ ）

answer{A}

三个路口是不同的，先从 12 名学生中选出到第一个路口的 4 人，再从余下的 8 人中选出到第二个路口的 4 人，最后剩下的 4 人到第三个路口. 因而分配方案数为

$$C_{12}^4C_8^4C_4^4$$

故选 A.

A. $C_{12}^4C_8^4C_4^4$ 种
B. $3C_{12}^4C_8^4C_4^4$ 种
C. $C_{12}^4C_8^4A_3^3$ 种
D. $\frac{C_{12}^4C_8^4C_4^4}{A_3^3}$ 种

10. 设命题甲：“直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，平面 ACB_1 与对角面 BB_1D_1D 垂直”；命题乙：“直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是正方体”，那么甲是乙的（ ）

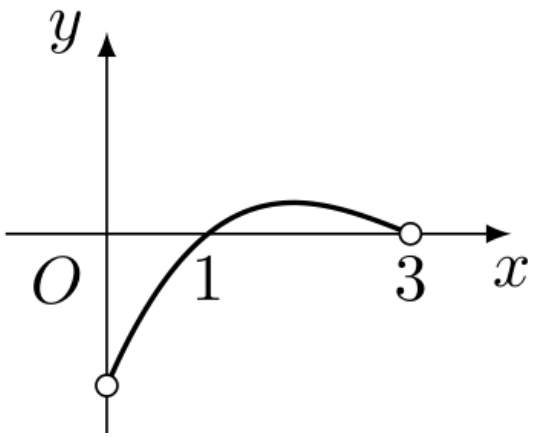
answer{C}

先说明必要性. 若直四棱柱是正方体，设其棱长为 a，取 $A=(0,0,0)$，$B=(a,0,0)$，$C=(a,a,0)$，$D=(0,a,0)$. 再取 $B_1=(a,0,a)$，$D_1=(0,a,a)$. 平面 ACB_1 内两条相交直线的方向向量可取 $\overrightarrow{AC}=(a,a,0)$、$\overrightarrow{AB_1}=(a,0,a)$，其法向量可取 $(1,-1,-1)$. 平面 BB_1D_1D 内两条相交直线的方向向量可取 $\overrightarrow{BD}=(-a,a,0)$、$\overrightarrow{BB_1}=(0,0,a)$，其法向量可取 $(1,1,0)$. 两法向量的内积为 $1-1+0=0$，故两平面垂直，所以甲是乙的必要条件.

再说明不充分性. 取底面为边长 a 的正方形、高为任意 $h>0$ 且 $h\neq a$ 的直四棱柱，并仍取上述底面坐标，令 $B_1=(a,0,h)$，$D_1=(0,a,h)$. 此时平面 ACB_1 与平面 BB_1D_1D 的法向量可分别取为 $(ah,-ah,-a^2)$ 与 $(1,1,0)$，二者内积为 0，所以甲成立；但由于 $h\neq a$，该棱柱不是正方体. 因此甲不是乙的充分条件，故选 C.

A. 充分必要条件　　B. 充分非必要条件　　C. 必要非充分条件　　D. 即非充分又非必要条件

11. 已知 $f(x)$ 是定义在 $(-3,3)$ 上的奇函数，当 $0<x<3$ 时，$f(x)$ 的图象如图所示，那么不等式 $f(x)\cos x<0$ 的解集是（ ）



answer{B}

由图可知，在 $0<x<3$ 时，$f(x)<0$ 于 $(0,1)$，$f(1)=0$，且 $f(x)>0$ 于 $(1,3)$. 又因 f 为奇函数，$f(-x)=-f(x)$，而 $\cos(-x)=\cos x$. 在正半轴上，$\cos x>0$ 于 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，$\cos x<0$ 于 $\left(\frac{\pi}{2},3\right)$. 所以正半轴上不等式成立的区间为 $(0,1)\cup\left(\frac{\pi}{2},3\right)$，而在 $\left(1,\frac{\pi}{2}\right)$ 上乘积为正.

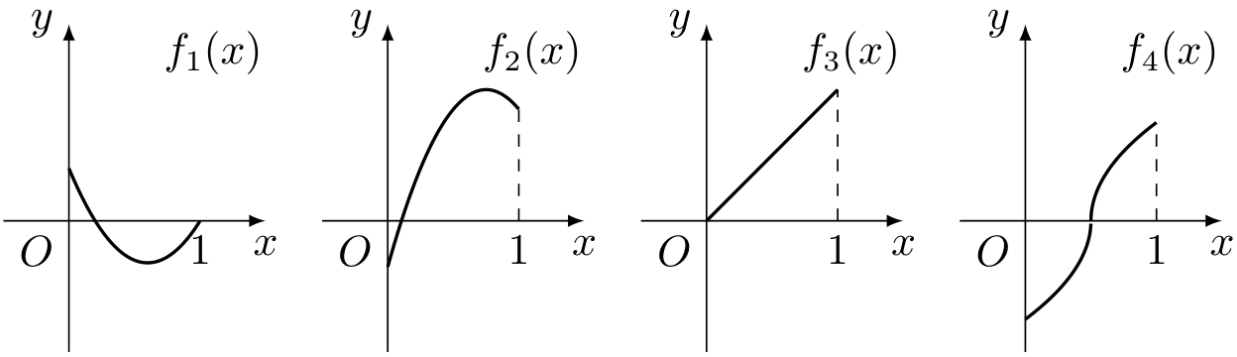
对负数 x，有 $f(x)\cos x=-f(-x)\cos(-x)$，故负半轴上乘积为负的区间正好是正半轴上乘积为正区间关于原点的对称区间，即 $\left(-\frac{\pi}{2},-1\right)$. 因此解集为

$$\left(-\frac{\pi}{2},-1\right)\cup(0,1)\cup\left(\frac{\pi}{2},3\right)$$

选 B.

A. $\left(-3,-\frac{\pi}{2}\right)\cup(0,1)\cup\left(\frac{\pi}{2},3\right)$
B. $\left(-\frac{\pi}{2},-1\right)\cup(0,1)\cup\left(\frac{\pi}{2},3\right)$
C. $(-3,-1)\cup(0,1)\cup(1,3)$
D. $\left(-3,-\frac{\pi}{2}\right)\cup(0,1)\cup(1,3)$

12. 如图所示，$f_{i(x)}$（$i=1$，2，3，4）是定义在 $[0,1]$ 上的四个函数，其中满足性质：“对 $[0,1]$ 中任意的 x_1 和 x_2，任意 $\lambda\in[0,1]$，$f_{i[\lambda x_1+(1-\lambda)x_2]}\leq\lambda f_{i(x_1)}+(1-\lambda)f_{i(x_2)}$ 恒成立”的只有（ ）



answer{A}

题中的不等式是凸函数的定义不等式：函数图象应位于任意两点连线的下方. 由图可见，$f_1(x)$ 的图象为凸形，满足该不等式；$f_2(x)$ 的图象为向下弯曲，在内点处位于弦的上方，不满足；$f_3(x)$ 为直线，对任意 x_1，x_2，λ 等号成立，满足；$f_4(x)$ 在定义区间内存在向下弯曲的部分，不满足. 所以满足条件的函数为 $f_1(x)$、$f_3(x)$，选 A.

A. $f_1(x)$，$f_3(x)$
B. $f_2(x)$
C. $f_2(x)$，$f_3(x)$
D. $f_4(x)$

填空题

13. $\arcsin\left(-\frac{2}{5}\right)$, $\arccos\left(-\frac{3}{4}\right)$, $\arctan\left(-\frac{5}{4}\right)$ 从小到大的顺序是_____{}. answer{$\arctan\left(-\frac{5}{4}\right) < \arcsin\left(-\frac{2}{5}\right) < \arccos\left(-\frac{3}{4}\right)$}

令 $\alpha = \arcsin\frac{2}{5}$，$\beta = \arctan\frac{5}{4}$，则 α，$\beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$. 因为

$$\tan\alpha = \frac{\frac{2}{5}}{\sqrt{1-\left(\frac{2}{5}\right)^2}} = \frac{2}{\sqrt{21}} < \frac{5}{4} = \tan\beta$$

所以 $\alpha < \beta$，从而 $-\beta \leftarrow \alpha$，即

$$\arctan\left(-\frac{5}{4}\right) < \arcsin\left(-\frac{2}{5}\right)$$

另一方面，$\arccos\left(-\frac{3}{4}\right) \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right)$，而前两个数都属于 $\left(-\frac{\pi}{2}, 0\right)$，故

$$\arctan\left(-\frac{5}{4}\right) < \arcsin\left(-\frac{2}{5}\right) < \arccos\left(-\frac{3}{4}\right)$$

14. 等差数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1 = 2$，公差不为零，且 a_1，a_3，a_{11} 恰好是某等比数列的前三项，那么该等比数列公比的值等于_____{}. answer{4}

设等差数列的公差为 d，则 有 $a_3 = 2 + 2d$，$a_{11} = 2 + 10d$. 由于 a_1，a_3，a_{11} 依次为等比数列的前三项，且 $a_1 = 2 \neq 0$，有 $a_3^2 = a_1 a_{11}$，即 $(2+2d)^2 = 2(2+10d) \Leftrightarrow 4d(d-3) = 0$. 题设给出 $d \neq 0$，所以 $d = 3$. 因而等比数列的公比为

$$\frac{a_3}{a_1} = \frac{2 + 2\times 3}{2} = 4$$

15. 关于直角 AOB 在平面 α 内的射影有如下判断：

begin{circlelist} item 可能是 0° 的角； item 可能是锐角； item 可能是直角； item 可能是钝角； item 可能是 180° 的角 end{circlelist}

其中正确的序号是_____{}.

answer{12345}

取投影平面 α 为 xy 平面，令 O 为原点. 直角 AOB 的两条射线方向向量内积为零；删去方向向量的第三个坐标，就得到两条射线在 α 内的射影. 下面分别构造题目所列的几种投影角.

取 $\overrightarrow{OA} = (1,0,1)$，$\overrightarrow{OB} = (1,0,-1)$，两向量内积为 $1+0-1=0$，而两射影均为 $(1,0)$，故射影角可能为 0°. 取 $\overrightarrow{OA} = (1,0,1)$，$\overrightarrow{OB} = (1,1,-1)$，两向量内积仍为 0，两射影 $(1,0)$ 与 $(1,1)$ 的内积为 $1>0$，故射影角可能为锐角. 取 $\overrightarrow{OA} = (1,0,0)$，$\overrightarrow{OB} = (0,1,0)$，两向量内积为 0，两射影仍互相垂直，故射影角可能为直角. 取 $\overrightarrow{OA} = (1,0,1)$，$\overrightarrow{OB} = (-1,1,1)$，两向量内积为 $-1+0+1=0$，两射影 $(1,0)$ 与 $(-1,1)$ 的内积为 $-1<0$，故射影角可能为钝角. 最后取 $\overrightarrow{OA} = (1,0,1)$，$\overrightarrow{OB} = (-1,0,1)$，两向量内积为 $-1+0+1=0$，而两射影 $(1,0)$ 与 $(-1,0)$ 方向相反，故射影角可能为 180°. 因此五项判断均正确，正确的序号为 12345.

16. 已知 P 是直线 $3x+4y+8=0$ 上的动点，PA，PB 是圆 $x^2+y^2-2x-2y+1=0$ 的两条切线，A，B 是切点，C 是圆心，那么四边形 $PACB$ 面积的最小值为_____{}.

$2\sqrt{2}$

圆心为 $C=(1,1)$，半径为 1. 圆心到直线的距离为 3，故切线长的最小值为 $\sqrt{3^2-1^2} = 2\sqrt{2}$. 四边形面积等于半径乘切线长，故最小值为 $2\sqrt{2}$.

解答题

17. 解不等式 $|\sqrt{2x-1}-x|<2$.

由根式有意义知 $x\geq\frac{1}{2}$. 令 $t=\sqrt{2x-1}$，则 $t\geq 0$，且 $x=\frac{t^2+1}{2}$. 原不等式化为

$$|t-\frac{t^2+1}{2}|<2\Leftrightarrow\frac{(t-1)^2}{2}<2\Leftrightarrow(t-1)^2<4$$

因此 $-1<t<3$. 结合 $t\geq 0$，得 $0\leq t<3$，从而

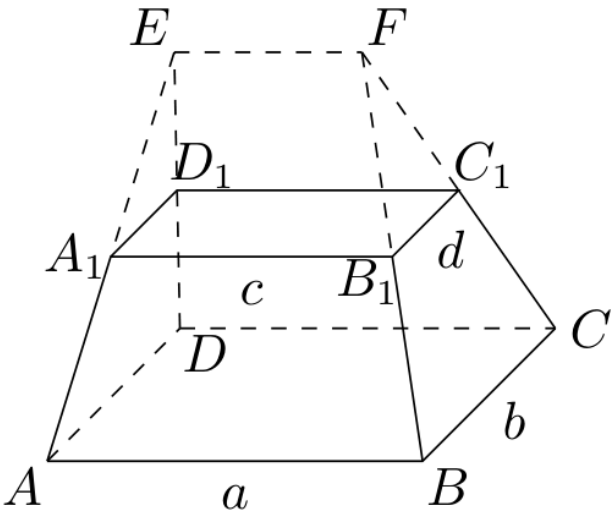
$$\frac{1}{2}\leq x=\frac{t^2+1}{2}<5$$

所以不等式的解集为 $\left[\frac{1}{2},5\right)$.

18. 如图，在多面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，上、下底面平行且均为矩形，相对的侧面与同一底面所成的二面角大小相等，侧棱延长后相交于 E，F 两点，上、下底面矩形的长、宽分别为 c，d 与 a，b，且 $a>c$，$b>d$，两底面间的距离为 h.

1. (1) 求侧面 ABB_1A_1 与底面 $ABCD$ 所成二面角的大小；
2. (2) 证明：$EF\parallel$ 平面 $ABCD$；
3. (3) 在估测该多面体的体积时，经常运用近似公式 $V_{估}=S_{中截面}\cdot h$ 来计算，已知它的体积公式是 $V=\frac{h}{6}\left(S_{上底面}+4S_{中截面}+S_{下底面}\right)$，试判断 $V_{估}$ 与 V 的大小关系，并加以证明.

medskip 注：与两个底面平行，且到两个底面距离相等的截面称为该多面体的中截面.



1. (1) 建立直角坐标系，使下底面在 $z=0$ 平面内，并取 $A=(0,0,0)$，$B=(a,0,0)$，$C=(a,b,0)$，$D=(0,b,0)$.

设上底面的一个顶点为 $A_1=(u,v,h)$，则可写成 $B_1=(u+c,v,h)$，$C_1=(u+c,v+d,h)$，$D_1=(u,v+d,h)$. 侧面 ABB_1A_1 与底面的二面角，在垂直于 AB 的截面内对应于水平位移为 v、竖直位移为 h 的直角三角形；相对侧面 CDD_1C_1 与底面的二面角，在相应截面内的水平位移为 $b-v-d$. 两个二面角相等，且 $h>0$，所以 $\frac{h}{|v|}=\frac{h}{|b-v-d|}$，$v^2=(b-v-d)^2$. 由 $b>d$ 得 $v=\frac{b-d}{2}$. 对另一对相对侧面，侧面 ADD_1A_1 与底面的二面角对应的水平位移为 u，侧面 BCC_1B_1 与底面的二面角对应的水平位移为 $a-u-c$. 同样由二面角相等及 $a>c$，有 $\frac{h}{|u|}=\frac{h}{|a-u-c|}$，$u^2=(a-u-c)^2$，从而 $u=\frac{a-c}{2}$. 因此在上述截面内，二面角记为 θ，则

$$\tan\theta=\frac{h}{v}=\frac{2h}{b-d}$$

故 $\theta=\arctan\frac{2h}{b-d}$.

1. (2) 由图中相对的侧棱交于 E、F. 在平面 ADD_1A_1 内，设 $E=AA_1\cap DD_1$，用同一参数表示两条侧棱上的点，有

$$A+t(A_1-A)=(tu,tv,th)$$

$$D+t(D_1-D)=(tu,b-t(b-v-d),th)$$

两式的 z 坐标相等，故交点对应同一个参数 t. 比较 y 坐标并消去 tv，得 $t(b-d)=b$，所以

$$z_E=th=\frac{bh}{b-d}$$

在平面 BCC_1B_1 内，直线 BB_1、$\mathbb{C}_1$ 上同参数的点分别为

$$B+t(B_1-B)=(a+t(u+c-a),tv,th)$$

$$C+t(C_1-C)=(a+t(u+c-a),b+t(v+d-b),th)$$

比较这两式的 y 坐标，同样得到 $t(b-d)=b$，从而

$$z_F=th=\frac{bh}{b-d}=z_E$$

于是 E、F 位于同一个与底面平行的平面内，故 $EF\parallel$ 平面 $ABCD$.

1. (3) 中截面位于 $z=\frac{h}{2}$ 的平面内. 由上述坐标表示，截面的两条边分别是上下底面对应边长的平均值，即长、宽分别为 $\frac{a+c}{2}$、$\frac{b+d}{2}$. 因此

$$S_{\text{中截面}}=\frac{(a+c)(b+d)}{4}$$

从而

$$V_{\text{估}}=\frac{h(a+c)(b+d)}{4}$$

代入已知体积公式，得

$$V=\frac{h}{6}(ab+(a+c)(b+d)+cd)$$

两者之差为

$$V-V_{\text{估}}=\frac{h}{12}(2ab+2cd-(a+c)(b+d))=\frac{h(a-c)(b-d)}{12}>0$$

因为 $a>c$、$b>d$、$h>0$. 所以 $V_{\text{估}}<V$.

19. 数列 $\{a_n\}$ 由下列条件确定：$x_1=a>0$，$x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{a}{x_n}\right)$，$n\in\mathbb{N}$.

1. (1) 证明：对 $n\geq 2$，总有 $x_n\geq\sqrt{a}$；
2. (2) 证明：对 $n\geq 2$，总有 $x_n\geq x_{n+1}$；
3. (3) 若数列 $\{a_n\}$ 的极限存在，且大于零，求 $l\,\text{im}\,limits_{n\to\infty}x_n$ 的值.
4. (1) 由 $x_1=a>0$ 可知 $x_1>0$. 若 $x_n>0$，则 $x_{n+1}=\frac{1}{2}\left(x_n+\frac{a}{x_n}\right)>0$，故所有 x_n 都为正数. 并且

$$x_{n+1}-\sqrt{a}=\frac{x_n+\frac{a}{x_n}-2\sqrt{a}}{2}=\frac{\left(x_n-\sqrt{a}\right)^2}{2x_n}\geq 0$$

取 $n\geq 1$，即得 $x_{n+1}\geq slantsqrt(a)$，所以对任意 $n\geq 2$，都有 $x_n\geq slantsqrt(a)$.

1. (2) 对 $n\geq 2$，由上一问及 $x_n>0$ 得

$$x_n-x_{n+1}=\frac{x_n-\frac{a}{x_n}}{2}=\frac{x_n^2-a}{2x_n}\geq 0$$

因此 $x_n \geq x_{n+1}$.

1. (3) 设 $\lim_{n\to\infty} x_n = L > 0$. 在递推式两边取极限，得到

$$L = \frac{1}{2}\left(L + \frac{a}{L}\right)$$

所以 $2L^2 = L^2 + a$，即 $L^2 = a$. 由于 $L > 0$，故 $\lim_{n\to\infty} x_n = L = \sqrt{a}$.

20. 在研究并行计算的基本算法时，有以下简单模型问题：用计算机求 n 个不同的数 v_1，v_2，…，v_n 的和 $\sum_{i=1}^{n} v_i = v_1 + v_2 + \cdots + v_n$，计算开始前，$n$ 个数存贮在 n 台由网络连接的计算机中，每台机器存一个数. 计算开始后，在一个单位时间内，每台机器至多到一台其他机器中读数据，并与自己原有数据相加得到新的数据，各台机器可同时完成上述工作. 为了用尽可能少的单位时间，使各台机器都得到 $\sum_{i=1}^{n} v_i$，方法可用下表表示：

begin{center} begingroup setlength{tabcolsep}{4pt} renewcommand{arraystretch}{1.15} [（表格数据详见在线交互版）] endgroup end{center}

1. (1) 当 $n = 4$ 时，至少需要多少个单位时间可完成计算？ 把你设计的方法填入下表：

begin{center} begingroup setlength{tabcolsep}{4pt} renewcommand{arraystretch}{1.15} [（表格数据详见在线交互版）] endgroup end{center}

1. (2) 当 $n = 128$ 时，要使所有机器都得到 $\sum_{i=1}^{n} v_i$，至少需要多少个单位时间可完成计算？

2. (1) 一开始每台机器只含有一个初始数. 一个单位时间内，每台机器至多从一台其他机器读取一次数据，因此经过一个单位时间后，每台机器至多含有两个初始数，不能得到四个初始数的总和. 所以至少需要两个单位时间.

第一单位时间令机器 1 与机器 2 互相读取，机器 3 与机器 4 互相读取，于是四台机器分别得到 $v_1 + v_2$、$v_1 + v_2$、$v_3 + v_4$、$v_3 + v_4$. 第二单位时间令机器 1 与机器 3 互相读取，机器 2 与机器 4 互相读取，于是四台机器都得到 $v_1 + v_2 + v_3 + v_4 = \sum_{i=1}^{4} v_i$. 该方法确实在两个单位时间内完成，因此最少需要 2 个单位时间.

对应的填写如下： begin{center} [（表格数据详见在线交互版）] end{center}

1. (2) 经过一个单位时间，每台机器所含初始数据的种数至多扩大为原来的两倍. 经过 k 个单位时间后，每台机器至多含有 2^k 个初始数. 要使每台机器都含有 128 个初始数，必须满足 $2^k \geq 128 = 2^7$，所以至少需要 7 个单位时间. 另一方面，将机器编号为 0，1，$ldots$，127，在第 j 个单位时间（$j = 0$，1，$ldots$，6）让编号为 i 的机器读取编号为 $imathbin{mathsf{xor}}2^j$ 的机器中的数据，其中 $mathsf{xor}$ 表示按位异或. 每次配对的两台机器互相读取，经过第 $j + 1$ 个单位时间后，每台机器所含数据数翻倍. 七个单位时间后所有机器都得到总和. 因此最少需要 7 个单位时间.

21. 已知 $O(0,0)$，$B(1,0)$，$C(b,c)$ 是 $\triangle OBC$ 的三个顶点.

1. (1) 写出 $\triangle OBC$ 的重心 G，外心 F，垂心 H 的坐标，并证明 G，F，H 三点共线；

2. (2) 当直线 FH 与 OB 平行时，求顶点 C 的轨迹.

3. (1) 因为三角形的三个顶点为 $O = (0,0)$、$B = (1,0)$、$C = (b,c)$，且三点不共线，所以 $c \neq 0$. 由重心坐标公式，

$$G = \left(\frac{b+1}{3}, \frac{c}{3}\right)$$

外心 F 在边 OB 的垂直平分线 $x = \frac{1}{2}$ 上，设 $F = \left(\frac{1}{2}, y_F\right)$. 由 $FO = FC$，有

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 + y_F^2 = \left(b - \frac{1}{2}\right)^2 + (c - y_F)^2$$

整理得 $2cy_F = b^2 + c^2 - b$，所以

$$F=\left(\frac{1}{2},\frac{b^2+c^2-b}{2c}\right)$$

因为 OB 是水平线，过 C 的高为 $x=b$. 设垂心为 $H=(b,y_H)$，又因 $OH\perp BC$，故

$$(b,y_H)\cdot(b-1,c)=0$$

即 $b(b-1)+cy_H=0$，从而

$$H=\left(b,\frac{b(1-b)}{c}\right)$$

再计算得

$$3G-2F=\left(b,c-\frac{b^2+c^2-b}{c}\right)=\left(b,\frac{b(1-b)}{c}\right)=H$$

于是 $H-F=3(G-F)$，所以 G、F、H 三点共线.

1. (2) 由于 OB 平行于 x 轴，且 FH 为水平线，必须有

$$\frac{b^2+c^2-b}{2c}=\frac{b(1-b)}{c}$$

化简得 $c^2=3b(1-b)$，即

$$\left(b-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{c^2}{3}=\frac{1}{4}$$

因此顶点 $C(b,c)$ 的轨迹是椭圆 $\left(b-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{c^2}{3}=\frac{1}{4}$. 三角形非退化要求 $C\neq O$，B，而在 $b=\frac{1}{2}$、$c=+-\frac{\sqrt{3}}{2}$ 时三角形为正三角形，恰有 $F=H$，直线 FH 不确定，所以还应去掉这四个点：$O=(0,0)$、$B=(1,0)$、$\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$、$\left(\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

22. 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的不恒为零的函数，且对于任意的 a，$b\in\mathbb{R}$ 都满足：$f(a\cdot b)=af(b)+bf(a)$.

1. (1) 求 $f(0)$，$f(1)$ 的值；
2. (2) 判断 $f(x)$ 的奇偶性，并证明你的结论；
3. (3) 若 $f(2)=2$，$u_n=\frac{f(2^{-n})}{n}$（$n\in\mathbb{N}$），求数列 $\{u_n\}$ 的前 n 项的和 S_n.
4. (1) 在已知关系中取 $a=b=0$，得 $f(0)=0$. 再取 $a=b=1$，得 $f(1)=2f(1)$，所以 $f(1)=0$.
5. (2) 取 $a=b=-1$，由 $f(1)=0$ 得

$$0=f(1)=(-1)f(-1)+(-1)f(-1)=-2f(-1)$$

故 $f(-1)=0$. 对任意 $x\in\mathbb{R}$，取 $a=-1$、$b=x$，则

$$f(-x)=(-1)f(x)+xf(-1)=-f(x)$$

所以 $f(x)$ 是奇函数.

1. (3) 先求正整数次幂处的函数值. 由 $f(1)=0$ 及 $f(2)=2$，对 $n\geq 1$ 有

$$f(2^n)=f\left(2\cdot 2^{n-1}\right)=2f\left(2^{n-1}\right)+2^{n-1}f(2)=2f\left(2^{n-1}\right)+2^n$$

用归纳法可得 $f(2^n)=n\cdot 2^n$：当 $n=0$ 时，等式为 $f(1)=0$；若 $f\left(2^{n-1}\right)=(n-1)2^{n-1}$，则

$$f(2^n)=2(n-1)2^{n-1}+2^n=n\cdot 2^n$$

再在已知关系中取 $a=2^n$、$b=2^{-n}$，利用 $f(1)=0$，得到

$$0=f(1)=2^nf(2^{-n})+2^{-n}f(2^n)=2^nf(2^{-n})+n$$

所以 $f(2^{-n})=-\frac{n}{2^n}$，从而

$$u_n=\frac{f(2^{-n})}{n}=-\frac{1}{2^n}$$

因此

$$S_n=-\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2^k}=-(1-2^{-n})=2^{-n}-1$$